

Контрольная работа

Вариант 1.

1. Напишите функцию, которая выводит минимальную выручку на рейс по конкретному типу воздушного судна. Входные параметры: aircraft_code, выходные параметры: revenue (numeric).
2. Реализуйте процедуру отмены рейса, где на ввод подается flight_id, а в результате происходит изменение поля status в таблице flights на cancelled.
3. Создайте копии таблиц bookings, tickets, ticket_flights (имена копий – с постфиксом _copy). Напишите триггер и триггерную функцию, которая бы автоматически добавляла в таблицы bookings_copy, tickets_copy новые записи при добавлении записи в ticket_flights_copy, если номер билета из добавляемой записи не существует, или обновляла бы поле total_amount в таблице bookings_copy, если в таблице tickets_copy имеется упомянутый номер билета.

Вариант 2.

1. Напишите функцию, которая выводит среднюю выручку на кресло в зависимости от класса обслуживания. Входные параметры: fare_conditions, выходные параметры: revenue (numeric).
2. Реализуйте процедуру возврата денег по брони. На вход процедура получает код брони book_ref, а сама процедура должна удалить бронь и билеты из нее из всех связанных таблиц (bookings, tickets, ticket_flights).
3. Создайте копию таблицы flights – flights_log, в которую будут записываться отмененные рейсы. Создайте триггерную функцию и триггер, который будет собирать [новую] таблицу с выручкой по отмененным рейсам (в таблице flights есть поле «status»). Важно учесть, что во flights_log может появиться новая запись с рейсом со статусом cancelled, а также статус может быть изменен для действующего рейса.

Вариант 3.

1. Напишите функцию, которая выводит историю полетов пассажира. Входные параметры: passenger_id, выходные параметры: flight_no, departure_airport, arrival_airport, aircraft_code, scheduled_departure.
2. Реализуйте процедуру, которая бы отменяла все рейсы в/из конкретного аэропорта на определенную дату (удобно, например, при закрытии аэропортов из-за погодных условий). То есть в таблице flights в поле status для рейса проставлялось «cancelled». Входные параметры: код аэропорта, дата рейса.
3. Предположим, что в базу данных иногда поступает «нулевая» цена авиабилета. Исправьте это, написав триггер, который будет менять нулевую цену авиабилета на среднюю цену по всем авиабилетам предыдущего дня. Например, есть билет поступил в БД 2013.07.02 с суммой = 0, то вместо 0 надо вставить среднюю стоимость авиабилета за 2013.07.01.

Вариант 4.

1. Напишите функцию, которая выводит загрузку конкретного направления. Загрузка = количество проданных билетов на рейс разделить на количество кресел на рейсе. Входные параметры: flight_id, выходные параметры: departure_airport, arrival_airport, scheduled_departure, загрузка.
2. Реализуйте процедуру, которая бы «апгрейдила» пассажиров с самым дорогим билетом в эконом классе на рейсе. На входе: flight_id. Процедура должна выбирать пассажира эконом-класса с самым дорогим билетом и менять его класс обслуживания на бизнес-класс.

3. Создайте копию таблицы `ticket_flights`. Предположим, что система бронирования работает некорректно, и в таблицу `ticket_flights_copy` иногда приходит неверный класс обслуживания – (`fare_conditions != 'Economy', 'Comfort', 'Business'`). Реализуйте триггер, который будет менять класс обслуживания на `'Economy'`, в случае если пришедший с помощью `insert` класс обслуживания не соответствует имеющимся.

Вариант 5.

1. Напишите функцию, которая выводит все рейсы (`flight_id`), на которые сумма выручки превысила 0,5 млн рублей (или другое заданное извне число). Входные параметры: сумма, выше которой должна быть выручка; выходные параметры: `departure_airport`, `arrival_airport`, `scheduled_departure`, `revenue`.
2. Реализуйте процедуру, которая бы умножала стоимость всех билетов на рейсы в/из конкретного аэропорта на 1,3. На входе: код аэропорта.
3. Создайте триггер и триггерную функцию, которые бы «вели» таблицу с итоговой выручкой по каждому направлению (`departure_airport || '-' || arrival_airport`), и таблица бы обновлялась при каждом изменении в таблице с выручкой (сначала нужно создать такую таблицу без использования триггерной функции).